Simpozionul „Provocări actuale în domeniul sudării”

Locație:	UTM, blocul de studii nr.6, aula „Henri Coandă”
Când:	**2 octombrie 2025**, 10:00 – 14:00
Organizatori:	Asociația de Sudură din România
	Universitatea Tehnică a Moldovei
	Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova
Înregistrare aici:	Formular de înregistrare

Prezentare generală

Simpozionul, organizat în parteneriat de **Asociația de Sudură din România**, **Universitatea Tehnică a Moldovei** și **Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova**, reprezintă o primă inițiativă majoră de acest tip la Chișinău. Evenimentul este dedicat specialiștilor, proiectanților, antreprenorilor, beneficiarilor și furnizorilor preocupați de dezvoltările recente și de perspectivele domeniului sudării.

Într-un context în care tehnologiile de sudare devin esențiale pentru industria modernă, infrastructură, transporturi și energie, simpozionul își propune să ofere un cadru pentru:

- **identificarea provocărilor actuale** privind automatizarea și robotizarea proceselor de sudare,
- **prezentarea soluțiilor moderne** și a inovațiilor tehnologice rapide în domeniu,
- **schimbul de bune practici** legate de impactul sudării asupra mediului și sănătății, precum și modalitățile de reducere a acestuia,
- **dezbaterea oportunităților de formare și calificare** a personalului în raport cu cerințele pieței muncii și standardele europene,
- **discuții privind digitalizarea și integrarea principiilor Industriei 4.0** în controlul și standardizarea proceselor de sudare.

Formatul simpozionului

Evenimentul include:

- Prezentări tehnice și studii de caz susținute de experți,
- Sesiuni interactive de întrebări și răspunsuri,
- Vizitarea clusterului de laboratoare „Industria 4.0” din cadrul UTM, pentru a exemplifica integrarea tehnologiilor avansate în educație și industrie.

Participanți

La simpozion sunt invitați:

- ingineri și cercetători din domeniul sudării,
- cadre universitare și doctoranzi,
- reprezentanți ai școlilor profesional-tehnice preocupat de pregătirea sudorilor,
- reprezentanți ai companiilor industriale, ai firmelor specializate în sudare,
- furnizori de echipamente, soluții software și consumabile pentru sudare,
- antreprenori și beneficiari din domeniile conexe,
- autorități și organisme de reglementare interesate de consolidarea standardelor naționale și europene.

Importanța evenimentului

Acest simpozion are rolul de a crea o **platformă de dialog** între mediul academic, cercetare și industrie, stimulând colaborarea națională și internațională. În plus, evenimentul consolidează vizibilitatea Republicii Moldova în rândul comunității științifice și tehnice preocupate de sudare și promovează integrarea în rețelele europene de inovare și educație.

Participarea la simpozion este gratuită

Informații suplimentare

Centrul Universitar de Formare Continuă, UTM

Adresa: Str. Studenților 9/8, oficiul 6-212

Telefon: +373 788 02 114

E-mail: cfc.en@cfc.utm.md

Asociația de Sudură din România

Romanian Welding Society

ANGIE

ACADEMIC NETWORK FOR A GREEN & INNOVATIVE EUROPE



Provocări, inovație și tendințe în sudură

Ionel Dănuț SAVU

O lume interesantă…



INEGALĂ
ENERGO-INTENSIVĂ
INCERTĂ
POLARIZATĂ
TRANSFORMATĂ
COMPLEXĂ
INOVATIVĂ
FRAGILĂ
COLABORATIVĂ
TEHNOLOGICĂ
MILITARIZATĂ
DINAMICĂ
REZILIENTĂ
CREATIVĂ
URBANIZATĂ
DIGITALĂ
TURBULENTĂ
PROVOCATOARE
RAPIDĂ
VULNERABILĂ
COMPETITIVĂ
MOBILĂ
GLOBALĂ
AUTOMATIZATĂ
INTERCONECTATĂ
DEPENDENTĂ
DIVERSĂ
REGLEMENTATĂ
SUSTENABILĂ
INTELIGENTĂ

O lume a provocărilor…



INEGALITATE

SCHIMBARE CLIMATICĂ

MIGRAȚIE

SĂRĂCIE

POLARIZARE

CONFLICTE

DEZINFORMARE

AUTOMATIZARE

INFLAȚIE

ȘOMAJ

PANDEMII

FRAGILITATE DEMOCRATICĂ

URBANIZATĂ

SUPRAPOPULARE

ACCES INEGAL

RISIPĂ

SUVERANITATE

DEFICIT DE EDUCAȚIE

RADICALIZARE

POLUARE

ÎMBĂTRÂNIRE

CORUPȚIE

SECURITATE CIBERNETICĂ

TRANZIȚIE DIGITALĂ

TERORISM

CRIZĂ ENERGETICĂ

DIVERSĂ

SPECULAȚIE

LIMITARE RESURSE

DEPENDENȚĂ TEHNOLOGICĂ

O lume care inovează...



mRNA VACCINURI ADAPTABILE

INTERNET SATELITAR GLOBAL

SENZORI IOT DE MEDIU

ECRANE PLIABILE

BATERII DE ÎNALTĂ DENSITATE

AGRICULTURĂ ROBOTIZATĂ

COLECTARE ȘI STOCARE CO_2

TEHNOLOGIA PRODUCERII HIDROGENULUI

EDITARE GENETICĂ

SISTEME BLOCKCHAIN

STOCARE DE ENERGIE

PLANTARE RAPIDĂ ASISTATĂ CU DRONE

ECRANE MICRO-LED

IA GENERATIVĂ

ROBOTICA DE INTERVENȚIE

TELEMEDICINĂ

CONSTRUCȚII MODULARE 3D-PRINTED

INTEGRAREA AI ÎN OPTIMIZĂRI

INFRASTRUCTURĂ EV RAPIDĂ

SISTEME AVANSATE DE DESALINIZARE ȘI FILTRARE A APEI

SISTEME AVANSATE DE RECICLARE CHIMICĂ

MICRO-REȚELE ENERGETICE

VR / AR

BIOPLASTICE BIODEGRADABILE

În acest context – Lumea sudării

Personal sudor
- Nivel de calificare
- Certificare
- Formare continuă
- Ergonomie și SSM

Sustenabilitate
- Consum energetic
- Emisii de fum
- Deșeuri
- Recondiționare

Standardizare
- Reglementare
- Conformitate
- Trasabilitate
- Certificare

Cercetare, inovare
- Modelare, simulare
- Noi procedee
- Noi echipamente
- Noi materiale



Proces
- Calitate
- Productivitate
- Adaptabilitate
- Reproductibilitate

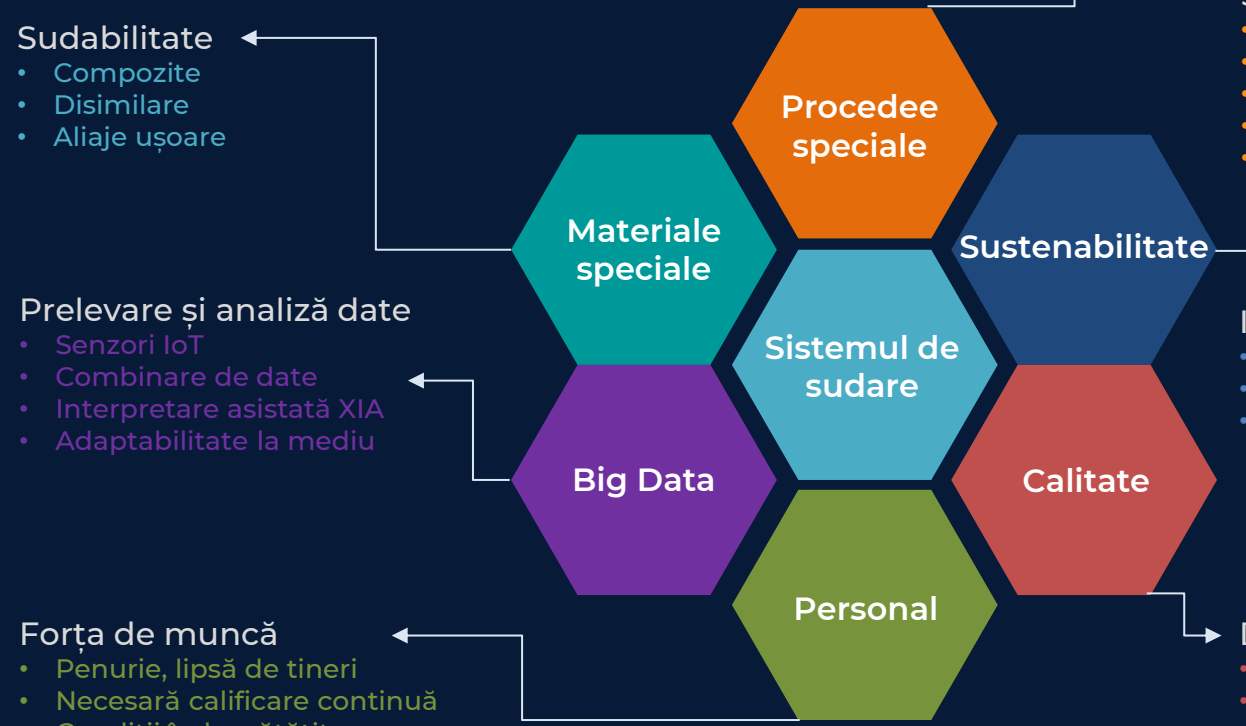
Materiale
- HSAA
- Aliaje ușoare
- Compozite
- Disimilare

Echipamente
- HSAA
- Aliaje ușoare
- Compozite
- Disimilare

Economic
- Costuri
- Eficiență
- Mentenanță
- Adaptare



Sudarea – provocări



Sudabilitate
- Compozite
- Disimilare
- Aliaje ușoare

Sisteme noi
- Energie concentrată
- Hibride
- Rapide
- Productive
- Costuri reduse

Prelevare și analiză date
- Senzori IoT
- Combinare de date
- Interpretare asistată XIA
- Adaptabilitate la mediu

Impact redus
- Puțin consumatoare
- Puțin emitente
- Puțin periculoase

Forța de muncă
- Penurie, lipsă de tineri
- Necesară calificare continuă
- Condiții îmbunătățite
- SSM

Detectare imperfecțiuni
- Imagistică în timp real
- Tehnologii puțin periculoase
- Măsuri în timp real
- Încercări, examinări, analize
- Prelevare și analiză date, XAI



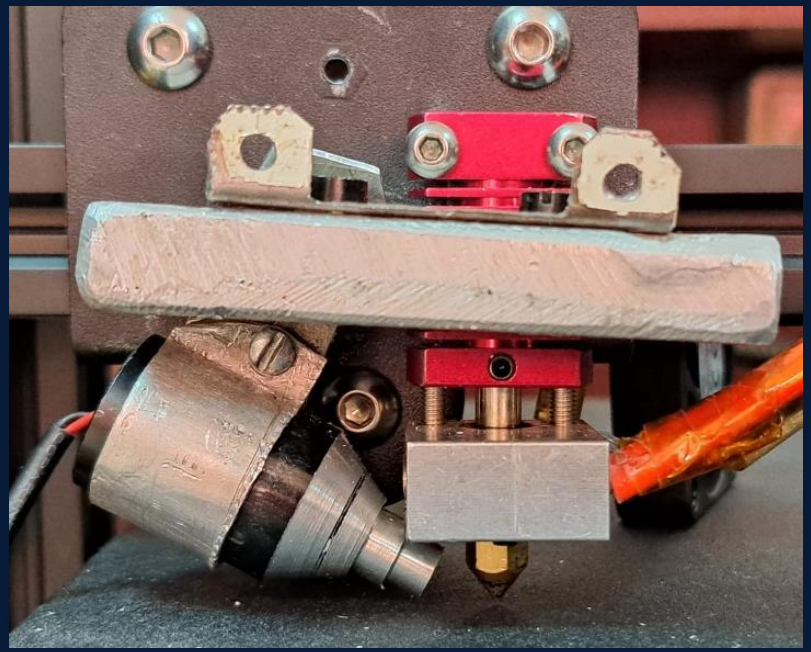
Variante speciale ale procedeelor

- Laser4MaaS: Sudare și lipire cu fascicul laser de mare viteză condus de IA
- DISCO2030: Hibrid laser + depunere aditivă pentru îmbinări disimilare sau structuri mari
- WELDER: Sudare cu ultrasunete / prin rezistență aplicată structurilor mari (8 m) în fuselaj aeronautic
- PLEIADES: Sudare prin inducție a compozitelor cu matrice termoplastică pentru aeronautică
- RESTORE: Încărcare prin sudare cu laser + plasma cu arc transferat (PTA) pentru recondiționare sustenabilă



Variante speciale ale procedeelor

Laser + Fused Filament Fabrication (FFF)

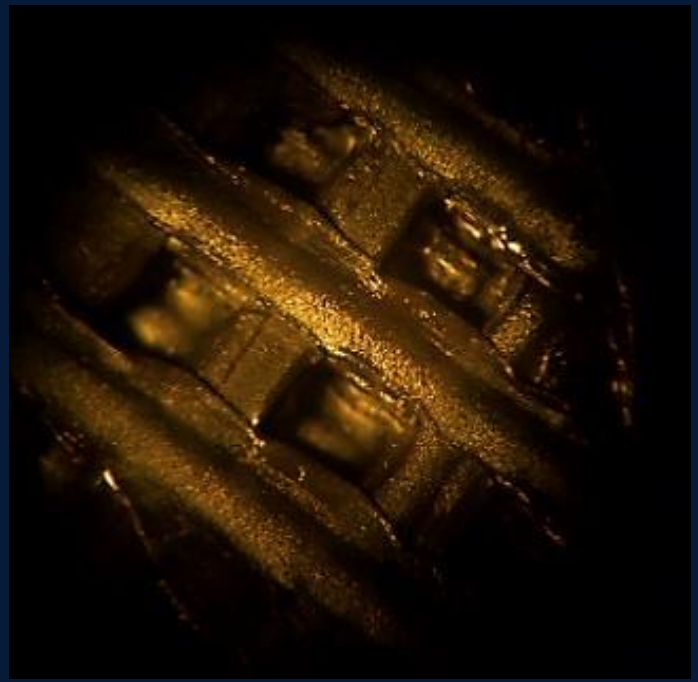






Variante speciale ale procedeelor

Laser + Fused Filament Fabrication (FFF)

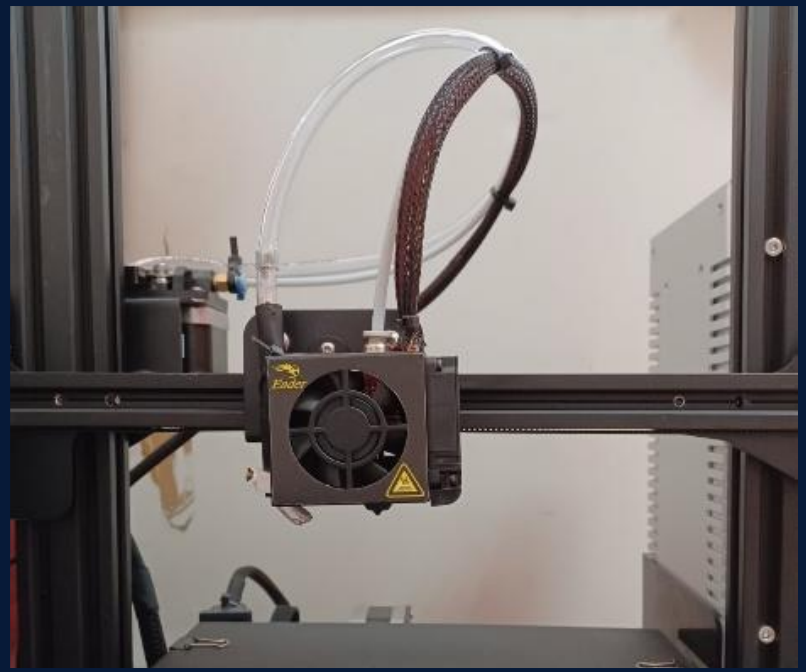






Variante speciale ale procedeelor

Jet de aer cald + Fused Filament Fabrication (FFF)

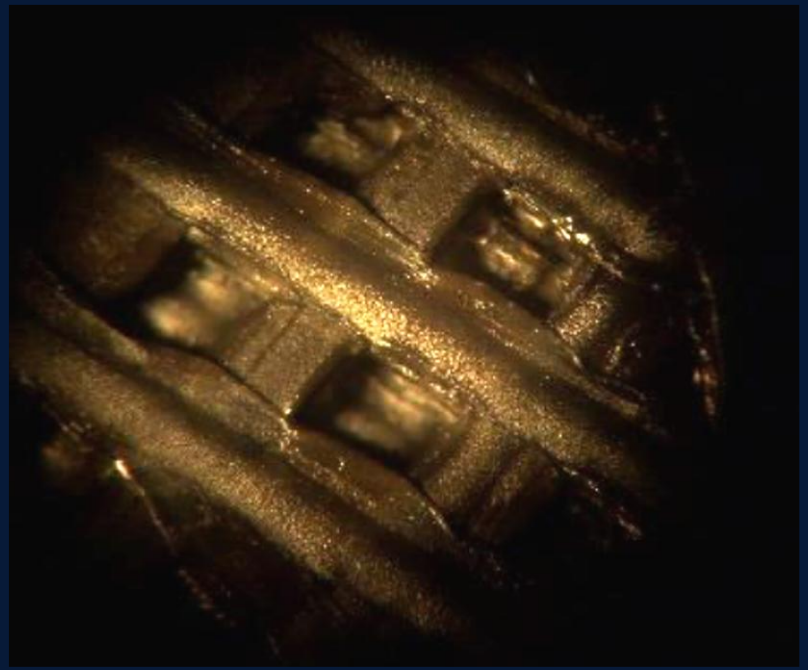






Variante speciale ale procedeelor

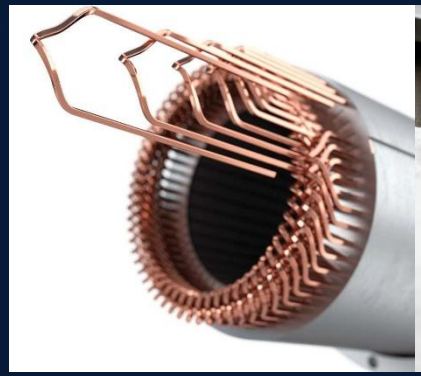
Jet de aer cald + Fused Filament Fabrication (FFF)





Variante speciale ale procedeelor

Varianta BrightLine Weld a sudării cu fascicul laser pentru e-motor





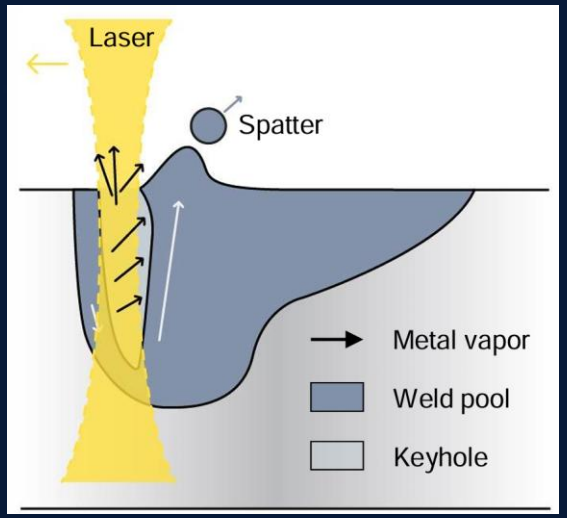


Hairpins

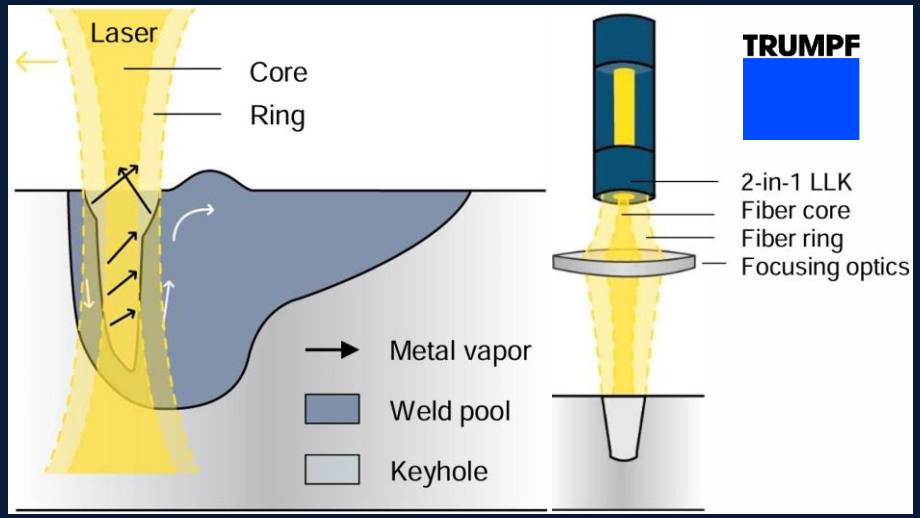


Variante speciale ale procedeelor

Varianta BrightLine Weld a sudării cu fascicul laser pentru agrafele e-motor



Tradițional

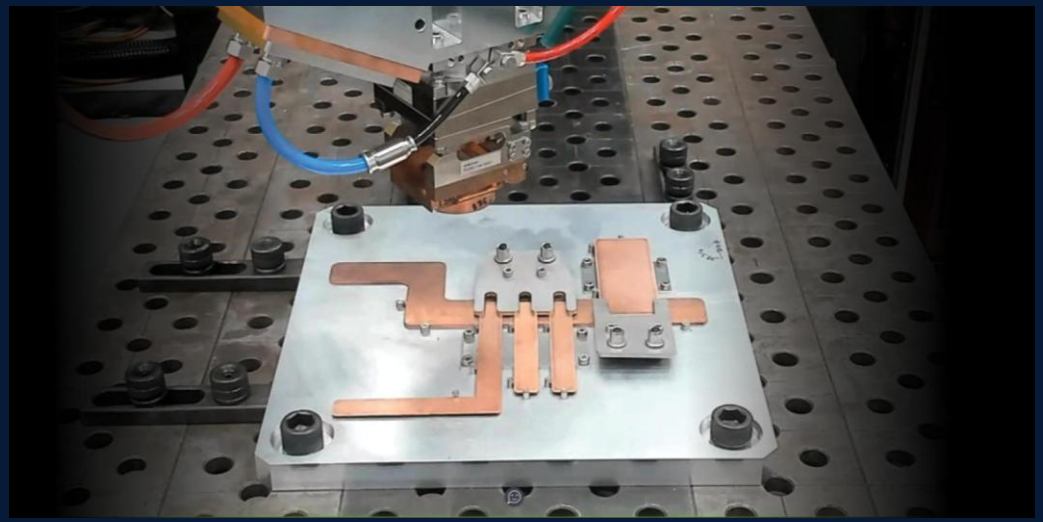


BrightLine (fibră dublă / dual optics)



Variante speciale ale procedeelor

Varianta BrightLine Weld a sudării cu fascicul laser pentru e-motor



Busbar



Variante speciale ale procedeelor

Varianta BrightLine Weld a sudării cu fascicul laser pentru e-motor

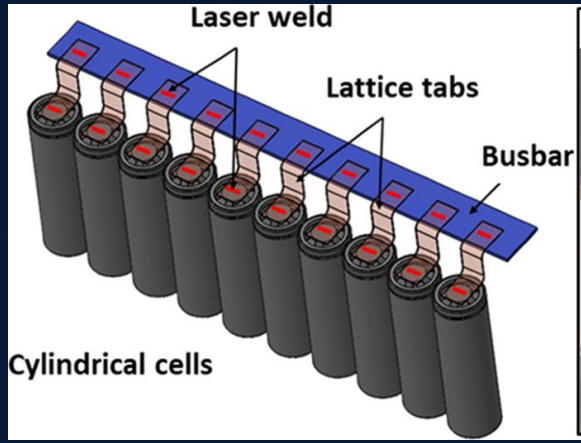


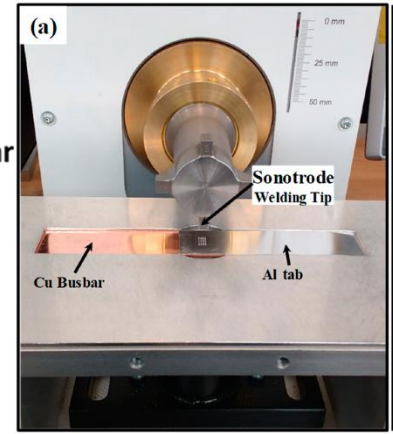
Blue diode laser (BDL) / 445 nm

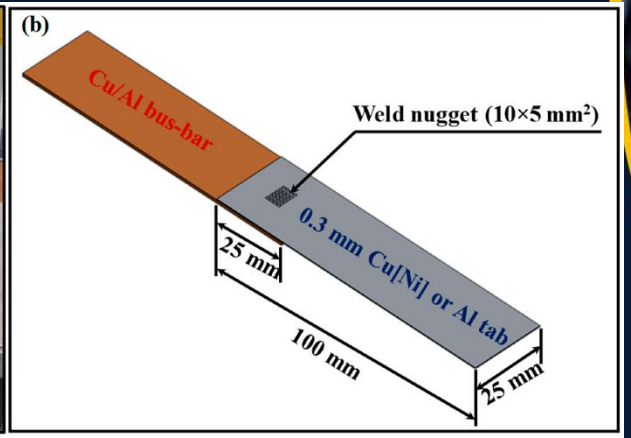


Variante speciale ale procedeelor

Sudare cu ultrasunete pentru e-motor







Tab-to-Busbar



Variante speciale ale procedeelor

Welding Arc Additive Manufacturing (WAAM)

- Depunere rapidă + volume mari: WAAM permite să „crești” piese mari strat cu strat, cu sârmă și arc, ceea ce reduce semnificativ materialul risipit comparativ cu prelucrarea clasică prin așchiere și vs. turnări complexe.
- Flexibilitate geometrică și materială: structuri funcțional gradate, zone/rețele hibride, comutare de materiale în interiorul aceleiași piese sunt tot mai fezabile.
- Costuri mai mici pentru piese mari / aplicații marine/offshore, unde transportul și greutatea contează (eventual fabricarea la bord sau în apropiere).
- Adaptabilitate: cu monitorizare, senzori, sisteme de control adaptiv, se pot corecta în timp real deviații/distorsiuni, ceea ce îmbunătățește calitatea și diminuă retuşurile.



Variante speciale ale procedeelor

Welding Arc Additive Manufacturing (WAAM)

Porozitate, lipsă de topire, defecte între straturi / materiale	Parametri de depunere, modul de răcire, strategiile de interpas și soluții hibride de material; control vizual/senzorial. MDPI+2Frontiers+2
Tensiuni și deformații remanente	Simulări termo-mecanice, preîncălzire, răcire controlată, strategii de generare a traseelor care minimizează acumularea de tensiuni. ScienceDirect+1
Calitatea suprafeței și precizia geometrică	Proiectarea parametrilor, control vizual, senzori de forma baia de sudură, finisaj post-procesare; sistemul CMT + vizual sensing din 2025 cum arată îmbunătățiri. Frontiers
Compatibilitatea materialelor multiple	Interfețe, formarea de faze intermetalice, modul de fuziune al diferitelor aliaje; optimizarea compoziției și adaptarea parametrilor. MDPI



Sustenabilitate



Comisia Europeană

2000: UE trece de la măsuri sectoriale la strategii integrate, transversale și proactive privind mediul

Adoptare al 6-lea Program de Acțiune pentru Mediu al UE (2001–2010)

orientează politicile pentru protecția climei, biodiversitate, mediu urban și sănătate umană.

pune bazele extinderii instrumentelor integrate: BAT, eco-inovare, etichetare ecologică, audituri EMAS.

Certificatele ETS

ultimul an de pregătire pentru adoptarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii ETS

Inventare naționale emisii GES

încep primele inventare naționale detaliate ale emisiilor GES, în acord cu Protocolul de la Kyoto (1997)

BAT: Best Available Techniques
ETS: EU Emissions Trading System
GES: Gaze cu Efect de Seră
EMAS: Eco-Management and Audit Scheme

Sustenabilitate

ecologică — conservarea resurselor naturale și protecția mediului

economică — dezvoltarea economică durabilă și viabilitatea financiară pe termen lung, fără a compromite capitalul natural sau cel social

socială — echitatea, incluziunea, coeziunea socială și bunăstarea generală a populației

strategică — rolul de a integra sustenabilitatea în gândirea și planificarea pe termen lung

instituțională — capacitatea organizațiilor și instituțiilor publice de a funcționa eficient, legitim și stabil, în sprijinul interesului public și al obiectivelor de dezvoltare durabilă



Sustenabilitate

- Infrastructură și logistică operațională
- Implementarea unui sistem de verificare și monitorizare
- Educație, formare și cultură organizațională sustenabilă
- Consumabile și echipamente
- Tehnologii de sudare
- Proceduri de lucru și coordonare
- Gestiunea deșeurilor
- Indicatori de performanță și raportare ESG
- Certificare și planificare



ESG: Environmental, Social, Governance

Calitate

Îmbinări macro

- Rezistență mecanică
- Tensiuni și deformații reduse
- Volum redus de imperfecțiuni de material
- Rezistență la coroziune
- Rezistență la uzare

Îmbinări micro- și nano-

- Rezistență electrică redusă
- Rezistență la coroziune



Big Data

Tranziția datelor de la creare la cloud

Prelucrare finală și decizii de utilizare

Utilizarea datelor la producătorul de structuri sudate

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Coodonatori sudare
- WPSs,
- WPQRs

Colectare date

Prelucrare inițială a datelor
- integrare
- curățare
- comprimare
- transformare

Stocare date

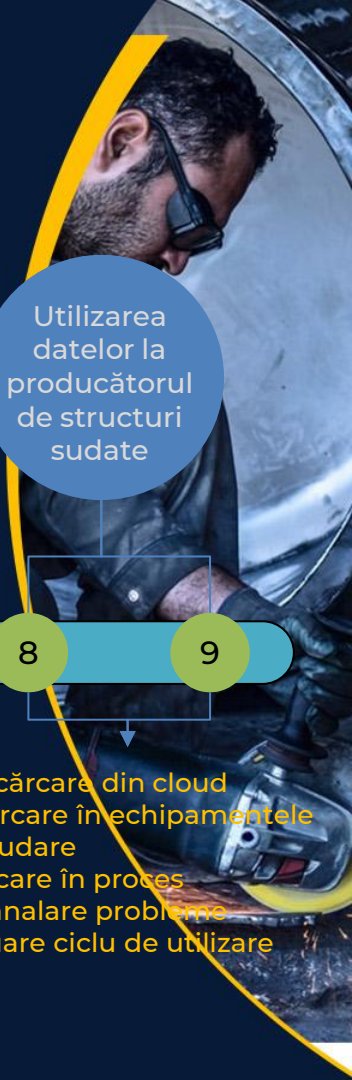
Prelucrare date

Vizualizare date

Analiza datelor
- grupare
- regresii
- asocieri

Decizii

- Descărcare din cloud
- Încărcare în echipamentele de sudare
- Aplicare în proces
- Semnalare probleme
- Reluare ciclu de utilizare



Big Data

Probleme tehnice

1. Volume masive de date – un singur cap de sudare poate genera gigabytes/zi (curbe de curent, tensiune, temperatură, imagini video). Stocarea și procesarea în timp real sunt costisitoare.
2. Varietatea datelor – semnale electrice, termice, imagini, sunet, date NDT, date de mediu → greu de integrat într-un format comun.
3. Calitatea datelor – zgomot de măsurare, erori de calibrare, lipsă de uniformitate între echipamente.
4. Integrarea multi-procedeu – datele de la sudare MIG/MAG, WIG, laser, FSW sunt foarte diferite ca parametri și scară.
5. Standardizare insuficientă – lipsesc protocoale uniforme de colectare și schimb de date în industrie.

Probleme de securitate

1. Cybersecurity – datele de producție pot fi atacate sau manipulate (cyber-physical systems).
2. Confidențialitate industrială – parametrii de sudare sunt know-how valoros, dificil de partajat între companii sau în consorții.

Probleme de securitate

1. Costuri mari de implementare – senzori, infrastructură IT, cloud, software.
2. ROI (Return on Investment) incert – nu e clar dacă investiția se amortizează rapid; beneficiile depind de scara producției.



Sudabilitate

Îmbinări disimilare

1. Formarea de faze intermetalice fragile (Al_5Fe_2, $CuAl_2$) dure și casante → fisurare intergranulară
2. Diferențe de dilatare termică → tensiuni remanente mari → fisuri la rece sau deformații remanente.
3. Umectare și aderență redusă
4. Porozitate și incluziuni solide → scăderea rezistenței mecanice
5. Coroziune electrochimică în medii umede, saline (naval, auto).
6. Incompatibilitate topologică/morfologică → dificilă sudarea prin topire fără defecte. (muchii de rosturi topite excesiv, lipsă de topire, microstructuri eterogene, etc.).
7. Comportament limitat (chiar redus) la oboseală (solicitări ciclice)
   Fisuri - la interfața cu faze dure sau goluri.
8. Dificultăți la examinarea nedistructivă (NDT)
   Structura eterogenă face dificilă detectarea defectelor prin ultrasunete sau radiografii sau pot apărea semnale false datorită diferențelor mari de impedanță acustică/densitate.



Sudabilitate

Îmbinări ale materialelor compozite

1. Delaminare

Lipire, sudare US, FSW-C: straturile de fibre + matrice se pot separa sub efect termic sau mecanic → scade rezistența la oboseală.

2. Ardere / degradare termică a matricei

Sudarea sau lipirea la temperaturi ridicate → zone carbonizate, pierdere de proprietăți mecanice

3. Porozitate și goluri

Sudare prin rezistență sau lipire insuficient controlată → scad rezistența la forfecare și impact.

4. Fisuri transversale în matrice

Răcirea rapidă sau solicitările diferențiale fibre–matrice duc la microfisuri.

5. Diferențe de coeficient de dilatare termică

Fibrele (ex. carbon) și matricea (polimerică) se dilată diferit → tensiuni interne → microfisuri și deformații.

6. Control nedistructiv dificil

Ultrasunetele sau radiografia detectează greu delaminări fine și porozități interne.



Personal de specialitate

Situații raportate (EUROSTAT; CEDEFOP; EURES; articole științifice)

- EWF și EURES: aprox. 300.000 posturi neocupate
- CEDEFOP: până în 2035, peste jumătate de milion de locuri de muncă în sectorul metalurgic se vor vacanta natural
- Domenii: industria auto, industria aerospațială, construcții, construcții navale și energie regenerabilă.
- Demografic: forța de muncă îmbătrânită este un factor major
- Percepție: tinerii sunt adesea mai puțin interesați de cariere tehnice, care sunt uneori considerate mai puțin prestigioase decât locurile de muncă digitale sau care necesită diplomă.



Personal de specialitate

TWI: personalul sudor pe grupe de vârstă - 21,4% peste 55, 21,8% între 45-55

Generație	Relația cu meseria de sudor	Probleme / provocări	Așteptări / motivații
X (1965–1980)	Sudori seniori, experți practici; adesea mentori informali	Retragere rapidă la pensie, pierdere de know-how	Siguranță loc muncă, stabilitate, respect profesional
Y (1981–1996)	Sudori/tehnicieni cu experiență medie, în căutare de progres	Percepția că trade-urile sunt „fără viitor”; retenție scăzută dacă nu există traseu clar	Dezvoltare profesională, cariere cu sens, echilibru viață-muncă
Z (1997–2012)	Intrare în meserie, potențial mare dar limitat de acces la școli	Liste de așteptare, percepții greșite (meserie grea, prost plătită)	Salarii competitive, tehnologie modernă (roboți, AI, VR/AR), branding pozitiv



Personal de specialitate

Impact dovedit asupra industriilor

- Întârzieri: proiectele din diverse sectoare se confruntă cu întârzieri din cauza incapacității de a găsi suficienți sudori calificați.
- Costuri crescute: lipsa forței de muncă calificate duce la creșterea costurilor forței de muncă.
- Calitate compromisă: întârzierile și potențialele compromisuri în angajare pot afecta calitatea muncii.
- Presiune economică: lipsa împiedică capacitatea UE de a realiza infrastructura verde și digitală și are impact asupra creșterii economice generale.



Personal de specialitate

Soluții posibile

- Instruire strategică: investiții în programe de instruire cuprinzătoare și ucenicii pentru a dezvolta următoarea generație de sudori.
- Parteneriate industrie-educație: colaborări pentru a alinia instruirea la nevoile actuale ale industriei.
- Automatizare: utilizarea tehnologiilor precum roboții colaborativi (coboți) pentru a spori productivitatea.
- Învățare la locul de muncă: implementarea unei instruiri incluzive care accelerează pregătirea pentru piața muncii.
- Recrutare din străinătate: unele companii și platforme caută în mod activ să recruteze sudori calificați din afara UE pentru a umple golul.



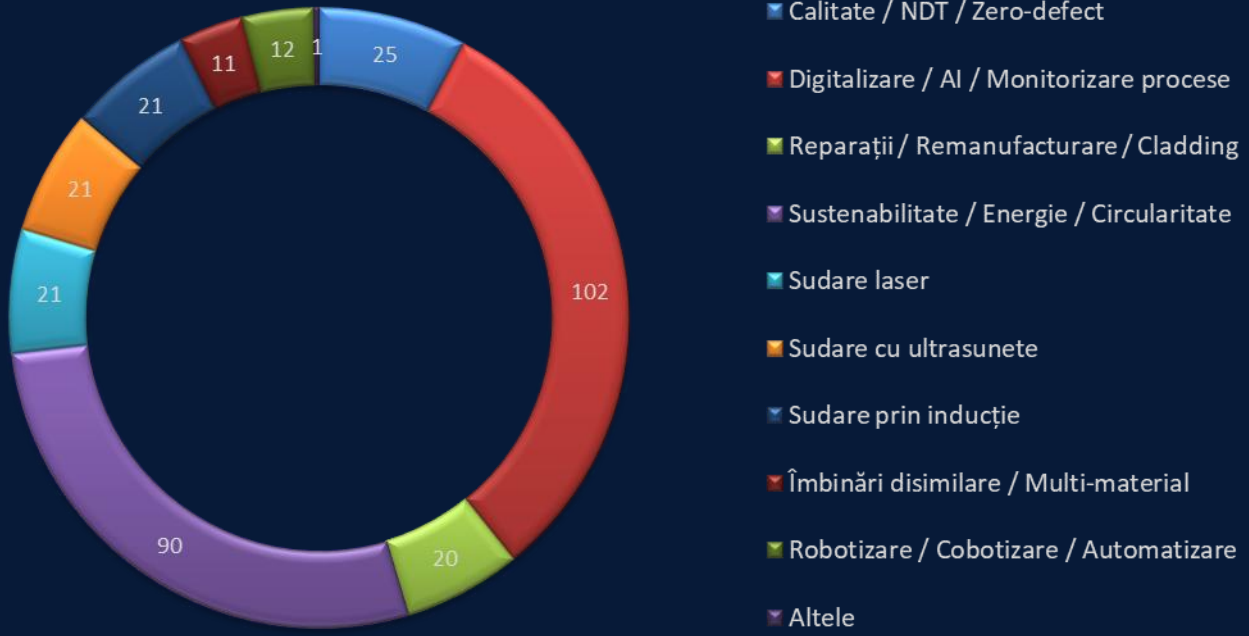
Cercetare, dezvoltare, inovare



103

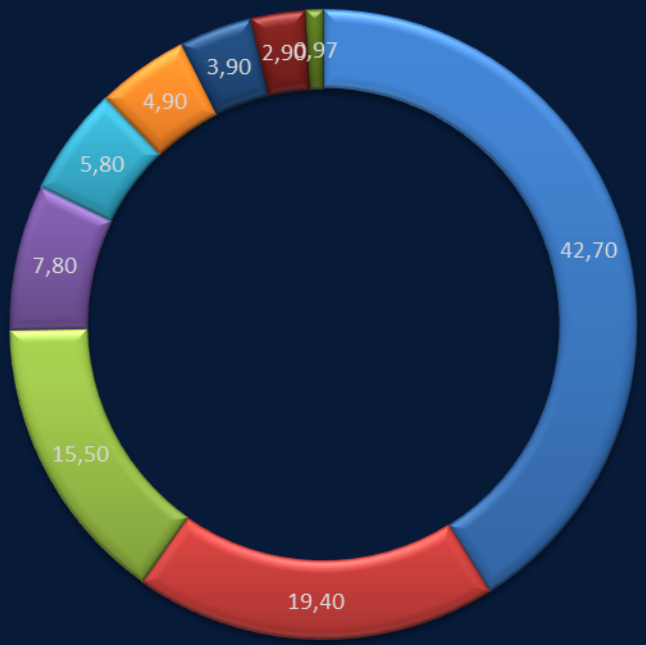
Sub 1% din totalul de proiecte finanțate de CORDIS

Cercetare, dezvoltare, inovare





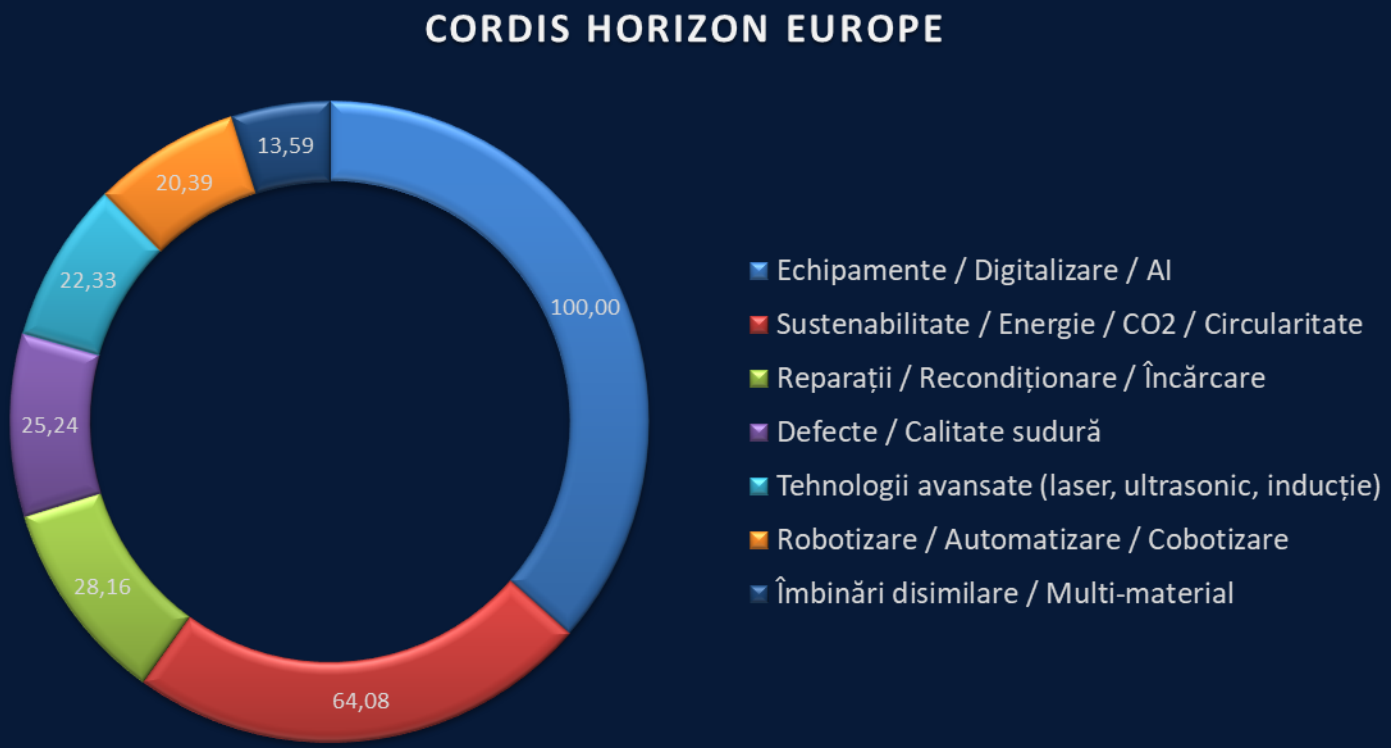
Cercetare, dezvoltare, inovare



- Fabricație aditivă (diverse procedee) → 44 proiecte
- Încărcare / Pulverizare termică → 20 proiecte
- Îmbinare cu fascicul laser → 16 proiecte
- Procedee cu surse hibride → 8 proiecte
- Sudare prin rezistență electrică → 6 proiecte
- Lipire moale → 5 proiecte
- Sudare prin inducție → 4 proiecte
- Sudare cu ultrasunete → 3 proiecte
- Lipire tare → 1 proiect



Cercetare, dezvoltare, inovare





Concluzii



Tehnologie

- Ne cam pricepem…
- Ceva mai multe proiecte de cercetare ne-ar face bine…
- Tehnologiile sustenabile bazate pe laser, ultrasunete, FSW ar trebui mai mult promovate
- Roboții au intrat deja în hală
- Trebuie să ne cam obișnuim cu big data și echipamentele digitale

Personal

- Problemă mare: generația Z nu agreează sistemele de fabricație bazate pe sudare
- Promovare, promovare, promovare
- Să ne așteptăm într-un orizont de timp oarecum apropiat ca peste 80% dintre suduri să fie realizate în regim automat sau robotizat

Asociația de Sudură din România

Romanian Welding Society



Ionel Dănuț SAVU
ionel.savu@edu.ucv.ro
+40-723684262